6

TERMINALE D · PHYSIQUE

Le champ et les interactions magnétiques

Leçon 1 : Les aimants et les interactions magnétiques · Leçon 2 : Le vecteur champ magnétique, ses lignes de champ et son spectre · Leçon 3 : Le champ magnétique créé par un courant · Leçon 4 : Le principe de superposition et le champ résultant

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les aimants et les interactions magnétiques

Un **aimant** attire les substances **ferromagnétiques** : fer, acier, nickel, cobalt et leurs alliages. Il n'attire ni le cuivre, ni l'aluminium, ni l'or, ni le bois, ni le plastique, ni le verre.

- Aimant **naturel** : la magnétite. Aimants **artificiels** : droit, en U, plat de haut-parleur, aiguille de boussole. **Electroaimant** : bobine parcourue par un courant entourant un noyau de fer doux, créé et supprimé à volonté.
- **Deux pôles**, et deux seulement : nord (N) et sud (S), régions où l'action est la plus forte. Le pôle nord, aimant libre de tourner, se tourne vers le nord géographique.
- **Loi des pôles** : même nom, répulsion ; noms contraires, attraction. Actions à distance, réciproques, qui décroissent très vite avec la distance.
- **Il n'existe pas de pôle isolé** : un aimant coupé en deux donne deux aimants complets. Seule une **répulsion** prouve qu'un corps est un aimant (un clou est attiré sans être un aimant).
- **Trois interactions** : aimant-aimant ; courant-aimant (expérience d'Oersted : l'aiguille sous un fil nord-sud dévie quand le courant passe, de l'autre côté si on l'inverse, davantage si I augmente) ; courant-courant (Ampère : fils parallèles, courants de même sens, attraction ; de sens contraires, répulsion). **Sources** de champ magnétique : aimants et courants.

> Un aimant puissant peut dérégler un stimulateur cardiaque : ne pas l'approcher de la poitrine d'une personne qui en porte un.

Leçon 2 : Vecteur champ, lignes de champ, spectre

Là où une aiguille aimantée prend une orientation déterminée existe un **champ magnétique** $\vec{B}$: point d'application, le point considéré ; direction, l'axe de l'aiguille ; sens, du sud vers le nord de l'aiguille ; valeur B en **teslas** (T).

Source	Ordre de grandeur de B
champ terrestre	environ 3×10^{-5} T
aimant droit de classe	quelques 10^{-2} T
haut-parleur ; électroaimant de ferraille	$0{,}5$ T ; 1 T
imagerie médicale	$1{,}5$ à 3 T

- $1\ \text{mT} = 10^{-3}$ T ; $1\ \mu\text{T} = 10^{-6}$ T. Mesure au **teslamètre** à sonde à effet Hall : elle ne mesure que la composante perpendiculaire à sa face ; on l'oriente jusqu'au maximum.
- **Ligne de champ** : tangente à $\vec{B}$ en chaque point, orientée dans son sens ; leur ensemble, révélé par la limaille, est le **spectre magnétique**. Jamais sécantes ; B grand là où elles sont resserrées.
- Aimant : à l'extérieur, les lignes **sortent par le nord** et **entrent par le sud** ; à l'intérieur, du sud vers le nord. Toute ligne de champ magnétique est **fermée** (pas de pôle isolé).
- **Champ uniforme** : même direction, sens et valeur dans une région limitée ; lignes parallèles régulièrement espacées. Entre les branches d'un aimant en U, dans un solénoïde long, entre deux bobines de Helmholtz.
- Vecteur perpendiculaire à la feuille : ⊙ (rond pointé) **sort** vers le lecteur, ⊗ (rond croisé) **entre**. Le rond se place au point d'application, sa taille ne représente rien : on écrit à côté le nom et la valeur.
- **Champ terrestre** : la Terre se comporte comme un aimant droit légèrement incliné. **Méridien magnétique** : plan vertical contenant l'aiguille libre (au Burkina, voisin du nord-sud). Seule la composante horizontale $\vec{B}_H$ oriente une boussole posée à plat : environ $3{,}3 \times 10^{-5}$ T à Ouagadougou. Le « pôle nord magnétique » terrestre est magnétiquement un pôle **sud**.

Leçon 3 : Le champ magnétique créé par un courant

FIL RECTILIGNE

$$B = \frac{\mu_0\, I}{2\pi d} \quad (B \text{ en T}, I \text{ en A}, d \text{ en m})$$

lignes : cercles centrés sur le fil, dans des plans perpendiculaires au fil ; $\vec{B}$ tangent au cercle

INTERIEUR D'UN SOLENOIDE (LOIN DES EXTREMITES)

$$B = \mu_0\, n\, I \quad \text{avec} \quad n = \frac{N}{L} \ (\text{spires par mètre}, L \text{ en m})$$

champ uniforme, selon l'axe ; indépendant du rayon et du point intérieur

spires jointives, fil de diamètre d, c couches : $n = \dfrac{c}{d}$;

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T} \cdot \text{m/A}$$

- **Solénoïde** : bobine longue devant son diamètre ; en pratique L supérieur à cinq fois le diamètre ($L > 10R$).
- **Main droite**, fil : pouce dans le sens conventionnel du courant, doigts repliés donnant le sens des lignes. Bobine : doigts dans le sens du courant, pouce donnant $\vec{B}$ intérieur et la face nord.
- **Observateur d'Ampère** : couché sur le fil, courant entrant par les pieds et sortant par la tête, il regarde M : $\vec{B}$ est vers sa **gauche**. Règle du tire-bouchon : même résultat.
- **Faces** : les lignes sortent par la **face nord**, entrent par la face sud ; vue de la face nord, le courant tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La face nord d'une bobine dépend du sens du courant.
- Mesures de B en fonction de I : droite passant par l'origine, de pente $\mu_0 n$.

Leçon 4 : Superposition et champ résultant

PRINCIPE DE SUPERPOSITION

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \ldots + \vec{B}_n$$ (chaque champ calculé comme si sa source était seule)

Champs	Valeur du résultant
même direction, même sens	$B = B_1 + B_2$
même direction, sens contraires	$B = \lvert B_1 - B_2 \rvert$, sens du plus grand
perpendiculaires	$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$, $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1}$
angle θ	$B^2 = B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2\cos\theta$; $\dfrac{\sin\alpha}{B_2} = \dfrac{\sin\theta}{B}$

(α : angle entre $\vec{B}$ et $\vec{B}_1$.) **Champ nul** en un point où les champs se compensent exactement : même direction, sens contraires, valeurs égales.

BOUSSOLE DES TANGENTES

bobine d'axe est-ouest (perpendiculaire au méridien) :

$$\tan\alpha = \frac{B_b}{B_H}$$

α compté depuis le méridien ; $\alpha < 90°$ toujours, car B_H n'est jamais nul

L'aiguille indique toujours le champ **résultant**. Axe du solénoïde dans le méridien : champs colinéaires, l'aiguille ne bouge pas (même sens, ou sens contraires avec $B_b < B_H$) ou se retourne de $180°$ (sens contraires, $B_b > B_H$).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « J'ai coupé l'aimant en deux : le morceau de gauche est le pôle nord. »
✓ Chaque moitié est un aimant complet ; un nouveau pôle apparaît sur la cassure. Le pôle isolé n'existe pas.

× « Un aimant attire tous les métaux. »
✓ Seulement les corps ferromagnétiques (fer, acier, nickel, cobalt) ; pas le cuivre, l'aluminium, l'or.

× « Les lignes de champ partent du nord et s'arrêtent au sud. »
✓ Elles traversent l'aimant du sud vers le nord et se **referment**.

× « $\vec{B}$ est perpendiculaire à la ligne de champ » ; « il est dirigé vers l'aimant ».
✓ $\vec{B}$ est **tangent** à la ligne, dans le sens de sa flèche.

× « $B = \mu_0 N I$ avec $N = 800$ spires. »
✓ n est le nombre de spires **par mètre** : $n = \dfrac{N}{L}$, puis $B = \mu_0 n I$.

× Règle de la main droite faite avec la main gauche.
✓ Tout s'inverse : poser le stylo et utiliser la main **droite**.

× « Les deux champs sont perpendiculaires, donc $B = B_1 + B_2$. »
✓ $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$: pour 3 et 4, on obtient 5, pas 7.

× « Le champ du solénoïde est uniforme partout » ; « champ nul, donc pas de source ».
✓ Uniforme à l'intérieur seulement, loin des extrémités. Un champ nul signifie que les sources se compensent en ce point.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Aimant : attire les ferromagnétiques ; deux pôles inséparables ; même nom, répulsion, noms contraires, attraction.
2. Sources de champ : aimants et courants ; interactions aimant-aimant, courant-aimant (Oersted), courant-courant (Ampère).
3. $\vec{B}$: direction de l'aiguille, sens sud vers nord de l'aiguille, valeur en teslas (teslamètre).
4. Lignes tangentes à $\vec{B}$, fermées, sortant par le nord ; resserrées où B est grand ; $\odot$ sort, $\otimes$ entre.
5. Fil : $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi d}$, lignes circulaires ; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$.
6. Solénoïde : $B = \mu_0 n I$, $n = \dfrac{N}{L}$, uniforme et axial à l'intérieur ; face nord par la main droite.
7. Superposition : $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \ldots$; Pythagore pour des champs perpendiculaires.
8. Boussole des tangentes : $\tan\alpha = \dfrac{B_b}{B_H}$, $B_H \approx 3{,}3 \times 10^{-5}$ T à Ouagadougou.